Chatbot de Becas de Posgrado en el Perú (datos ficticios)

Chatbot **híbrido** con cuatro componentes:

#	Componente	Técnica	Rol
1	**Reglas**	Expresiones regulares / palabras clave	Saludos, despedidas, listado de becas, contacto
2	**NLP – Embeddings**	`sentence-transformers` + similitud coseno	Búsqueda semántica sobre la base de conocimiento
3	**RAG**	Recuperación + prompt con contexto	Respuestas ancladas en los documentos
4	**LLM local**	**Ollama** (`qwen2.5:1.5b`, ~1 GB)	Redacta la respuesta final en lenguaje natural

> **Todas las becas, montos, fechas y requisitos de este notebook son INVENTADOS** con fines académicos. No corresponden a programas reales.

```
BECAS = sorted({d["beca"] for d in KB if d["beca"] != "General"})
print(f"{len(KB)} fragmentos | {len(BECAS)} becas")
```

```
18 fragmentos | 7 becas
```

```
> Hola!
  ('saludo', '¡Hola! Soy BecaBot. Te ayudo con información sobre becas de posgrado en el Perú. ¿Qué deseas saber?')

> ¿Qué becas hay?
  ('listado', 'Estas son las becas de posgrado que conozco:\n  • Beca Amazonía Investigadora\n  • Beca Andes Tech\n  • Beca Docente Excelencia\n

> gracias
  ('gracias', '¡Con gusto! ¿Tienes otra consulta?')

> ¿Cuál es el monto de Andes Tech?
  None
```

```
print("Matriz de embeddings:", EMB_KB.shape)
```

```
modules.json: 100% 229/229 [00:00<00:00, 17.8kB/s]
config_sentence_transformers.json: 100% 122/122 [00:00<00:00, 6.95kB/s]
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
README.md: 100% 3.89k/3.89k [00:00<00:00, 272kB/s]
sentence_bert_config.json: 100% 53.0/53.0 [00:00<00:00, 3.46kB/s]
config.json: 100% 645/645 [00:00<00:00, 48.7kB/s]
model.safetensors: reconstructing file: 100% 471MB / 471MB, 41.6MB/s
model.safetensors: downloading bytes: 446MB, 36.8MB/s
Loading weights: 100% 199/199 [00:00<00:00, 2622.50it/s]
tokenizer_config.json: 100% 526/526 [00:00<00:00, 25.4kB/s]
tokenizer.json: reconstructing file: 100% 9.08MB / 9.08MB, 888kB/s
tokenizer.json: downloading bytes: 5.42MB, 529kB/s
special_tokens_map.json: 100% 239/239 [00:00<00:00, 12.9kB/s]
config.json: 100% 190/190 [00:00<00:00, 11.8kB/s]
Matriz de embeddings: (18, 384)
```

```
Consulta: ¿Cuánto me pagan al mes si estudio inteligencia artificial?
   0.424 | andestech-1        | La Beca Andes Tech apoya maestrías y doctorados en ingeniería, ciencia de datos, inte...
   0.359 | amazonia-2         | Para postular a la Beca Amazonía Investigadora se requiere grado de magíster, un proy...
   0.348 | amazonia-1         | La Beca Amazonía Investigadora está dirigida a estudiantes de doctorado que investigu...

Consulta: Soy madre y quiero hacer un doctorado en ciencias
   0.575 | mujer-1            | La Beca Mujer Científica del Bicentenario promueve la participación de mujeres en cie...
   0.474 | salud-2            | Para la Beca Salud Pública Nacional se necesita título profesional en ciencias de la ...
   0.392 | mujer-2            | Pueden postular a la Beca Mujer Científica del Bicentenario mujeres peruanas con grad...

Consulta: ¿Qué pasa si no vuelvo al país después de estudiar?
   0.409 | general-retorno    | Los becarios de INBECA firman un contrato de retorno: deben regresar al Perú dentro d...
   0.392 | pacifico-1         | La Beca Pacífico Global financia pasantías de investigación y estancias cortas de 3 a...
   0.356 | horizonte-2        | Requisitos de la Beca Horizonte Perú: ser peruano, tener grado de bachiller con prome...

Consulta: Trabajo de profesor en un colegio estatal, ¿hay apoyo?
   0.565 | docente-2          | Requisitos de la Beca Docente Excelencia: ser docente nombrado con al menos 5 años de...
   0.517 | docente-1          | La Beca Docente Excelencia es para profesores de colegios públicos que deseen cursar ...
   0.407 | mujer-2            | Pueden postular a la Beca Mujer Científica del Bicentenario mujeres peruanas con grad...
```

```
CONTEXTO:
[1] (Beca Horizonte Perú) Requisitos de la Beca Horizonte Perú: ser peruano, tener grado de bachiller con promedio ponderado mínimo d
[2] (Beca Horizonte Perú) La Beca Horizonte Perú financia estudios de maestría en universidades del extranjero ubicadas en el top 200
[3] (General) Los becarios de INBECA firman un contrato de retorno: deben regresar al Perú dentro de los 60 días posteriores a la cul

PREGUNTA: ¿Cuántos años debo trabajar en Perú tras la Beca Horizonte?
```

```
AVISO: No se pudo conectar con Ollama. ¿Está instalado y ejecutándose? (ollama serve)
LLM disponible: False
```

```
Usuario: Hola
Bot: [regla:saludo] ¡Hola! Soy BecaBot. Te ayudo con información sobre becas de posgrado en el Perú. ¿Qué deseas saber?

Usuario: ¿Qué becas hay?
Bot: [regla:listado] Estas son las becas de posgrado que conozco:
  • Beca Amazonía Investigadora
  • Beca Andes Tech
  • Beca Docente Excelencia
  • Beca Horizonte Perú
  • Beca Mujer Científica del Bicentenario
  • Beca Pacífico Global
  • Beca Salud Pública Nacional

Pregúntame por requisitos, montos o fechas de cualquiera de ellas.

Usuario: ¿Cuánto paga la beca Andes Tech y hasta qué edad puedo postular?
Bot: [extractivo] Los postulantes a la Beca Andes Tech deben pertenecer al tercio superior de su promoción, presentar un portafo
      ↳ fuentes: andestech-2(0.74), andestech-1(0.66), horizonte-2(0.54)

Usuario: Soy enfermera en una posta rural, ¿qué beca me conviene?
Bot: [extractivo] La Beca Salud Pública Nacional financia maestrías y especialidades en epidemiología, salud pública, gestión ho
      ↳ fuentes: salud-1(0.39), mujer-2(0.33)

Usuario: ¿Qué documentos necesito presentar?
Bot: [extractivo] Documentos comunes para postular a cualquier beca de INBECA: copia del DNI, grado de bachiller o título profes
      ↳ fuentes: general-docs(0.62), general-proceso(0.40)

Usuario: ¿Cuál es la capital de Francia?
Bot: [sin-contexto score=0.18] No encontré información sobre eso en mi base de datos. Puedes preguntarme por requisitos, montos,

Usuario: Gracias, adiós
Bot: [regla:despedida] ¡Hasta pronto! Mucho éxito en tu postulación.
```

```
[TOP-3]  ¿Cuánto me dan al mes para estudiar IA en el extranjero? → pacifico-1
[OK]     ¿Hasta cuándo puedo postular a la beca de ingeniería y robótica? → andestech-2
[OK]     Quiero hacer un doctorado sobre bosques amazónicos → amazonia-1
[OK]     ¿Hay ayuda para el cuidado de mis hijos mientras estudio? → mujer-1
[OK]     Soy profesor de colegio público y quiero una maestría en educación → docente-1
[TOP-3]  ¿Qué nivel de inglés piden para la maestría en el exterior? → docente-2
[OK]     ¿Cuándo salen los resultados de Horizonte? → horizonte-3
[OK]     Soy médico del Minsa fuera de Lima, ¿qué beca hay? → salud-1
[OK]     ¿Se puede hacer una pasantía corta en Asia? → pacifico-1
[OK]     ¿Cuántos días tengo para reclamar si no gano? → general-proceso
[OK]     ¿Qué ocurre si no regreso al Perú al terminar? → general-retorno
[OK]     ¿A qué correo escribo para pedir información? → general-contacto

Hit@1 = 83%   Hit@3 = 100%
```

9. Conclusiones y mejoras posibles

- Las **reglas** resuelven lo trivial sin costo; los **embeddings** capturan la intención aunque cambien las palabras; **RAG** limita al LLM a información verificable; el **LLM pequeño** solo redacta.
- El umbral de coseno evita que el bot "alucine" ante preguntas fuera de dominio.
- Mejoras: *chunking* automático de PDFs, reranking con un cross-encoder, búsqueda híbrida (BM25 + embeddings), `ollama` con `stream=True`, persistir embeddings en FAISS/Chroma, evaluar con más preguntas.